APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - N°0826

Abrir Cava para Poste Utilizando Perfuratriz

ENERGISA/GTD-IT/Nº001/2020

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefa 6
5.2- Identificar Os Riscos: 1, 2, 6, 9, 10 11, 13, 14, 16, 17 e 20 9
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 10
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 10
9- VIGÊNCIA 10
10- APROVAÇÃO 11

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NR	Norma Regulamentadora
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição em Média Tensão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/01/2020	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Abrir Cava para Poste Utilizando Perfuratriz

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de construção e manutenção em Linhas de Distribuição em Média Tensão das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a abertura de cavas para implantação de poste com a utilização da perfuratriz acoplada ao caminhão guindauto.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de construção e manutenção em LDMT do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR 10 e NR 12 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefa

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui, etc) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Procedimento de Realização de Analise Preliminar de Riscos – APR;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO – COI (se for necessário);
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionamento e Retirada do veiculo do local de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalização e Retirada – Delimitação da Área De Trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e Normalização do Equipamento ou Trecho de MT (se for necessário);
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas, materiais e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularização e Limpeza da Área de Trabalho.

Figura 1: Imagem ilustrativa de uma perfuratriz acoplada ao guindauto

NOTAS:

1. Precaver-se quanto a possíveis danos às tubulações elétricas e/ou encanamentos (água/gás), durante a abertura de cavas em vias urbanas;
2. Se durante a abertura da cava for observada a presença de tubulações ou quaisquer outros obstáculos, como pedras, raízes de árvores, trilhos, lajes de concreto etc, o local de abertura da cava deverá ser reposicionado;
3. Caso o obstáculo encontrado não possa ser removido, a abertura da cava deverá ser continuada através de ferramentas manuais para abertura de buraco, como cavadeira, ponteiro, marreta, pá, enxada etc.

3. Demarcar no solo o ponto de abertura da cava, observando as dimensões estabelecidas em normas, para o tipo de poste a ser implantado;
4. Deslocar se possível, ou quebrar o piso com a picareta, e removê-lo;
5. Estabilizar caminhão com as sapatas/estabilizadores a uma distancia minima de 01 metro do local da cava (evitar esforço lateral do buraco, evitando desmoronamento e menor risco de tombamento do caminhão);
6. Suspender a lança do equipamento hidráulico, direcionando-a para o ponto demarcado para a abertura da cava;
7. Antes de acoplar a broca ao guindauto, todos os pinos de acoplamento devem ser inspecionados. Os parafusos de fixação da broca no motor/cabeçote hidráulico também devem ser inspecionados;
8. Com a tomada de força desligada, acoplar a broca ao guindauto, efetuar a ligação do motor ao comando hidráulico, verificar as conexões e trava de segurança do engate rápido do sistema hidráulico, deixando-a sempre na posição vertical;
9. Posicionar a perfuratriz sobre o local a ser escavado;
10. Acionar o equipamento e efetuar a operação de abertura com cautela, observando obstáculos e o alinhamento da perfuratriz. O operador deverá estar atento a qualquer alteração de rotação da broca. Neste caso, suspender a operação e efetuar sondagens por processo manual;
11. Retirar a perfuratriz da cava e deslocá-la lateralmente afim de aliviar o peso da terra depositada sobre a broca, que deverá ser feito com auxílio de uma pá. Este processo deverá ser realizado quantas vezes forem necessários até que se atinja a profundidade necessária;
12. Repetir os passos anteriores até atingir as dimensões indicadas;
13. Cobrir a cava com pranchas de madeira, caso a mesma não seja utilizada imediatamente. Em área urbana, o local também deve ser sinalizado com fita zebrada;

14. Efetuar o desligamento do motor ao comando hidráulico e desacoplar a broca do guindauto recolhendo o equipamento na sequência inversa da instalação;
15. Efeturar o acabamento das dimensões da cava, com ferramneta manuais tipo: cavadeiras, enxadão, etc;
16. Desfazer as tarefas preliminares.

5.2- Identificar Os Riscos: 1, 2, 6, 9, 10 11, 13, 14, 16, 17 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte e trava quedas	01
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Enxada	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Pá	01
Picareta	01
Enxadão	01
Caminhão guindauto com perfuratriz/broca	01
Marreta (pesada)	01
Ferramenta para compactar o solo	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/01/2020	Vigente	-	30/01/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	30/06/2020
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS	PDF	
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		